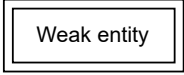
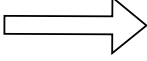
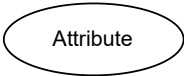
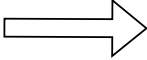
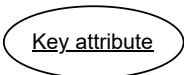
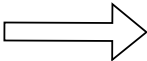
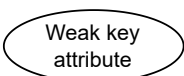
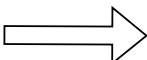
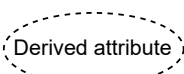
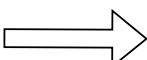
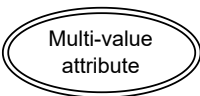
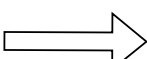
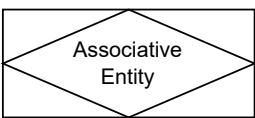
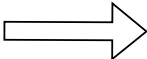
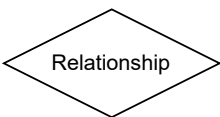
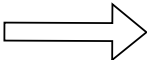
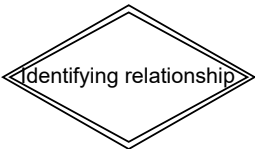
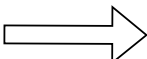
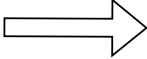
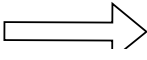
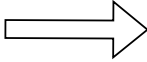
	Entiteit Een object of concept met betekenis binnen het systeem. Voorbeeld: Student, Docent.
		Zwakke entiteit Een entiteit die afhankelijk is van een andere om te bestaan. Voorbeeld: Afbetaling hoort bij een specifieke Lening.
		Attribuut Een eigenschap van een entiteit. Voorbeeld: Naam, Leeftijd van Student.
		Sleutel attribuut Een uniek kenmerk dat een entiteit identificeert. Voorbeeld: Student_ID.
		Zwak sleutel attribuut Een gedeeltelijke sleutel die pas uniek wordt met de sleutel van een andere entiteit. Voorbeeld: Afleveringsnummer binnen één Bestelling.
		Afgeleid attribuut Een attribuut dat kan worden afgeleid uit andere gegevens. Voorbeeld: Leeftijd kan afgeleid worden uit Geboortedatum.
		Attribuut met meerdere waarden Een attribuut dat meerdere waarden kan hebben. Voorbeeld: Telefoonnummer(s) van een Student.
		Associatief attribuut Een entiteit die ontstaat uit een relatie tussen twee andere entiteiten met eigen attributen. Voorbeeld: Inschrijving tussen Student en Cursus, met attribuut Datum.
		Relatie Een verbinding tussen entiteiten. Voorbeeld: Student volgt Cursus.
		Identificerende relatie Een relatie die een weak entity identificeert. Voorbeeld: Afbetaling wordt geïdentificeerd door de Lening.
		Enkelvoudige rechte lijn Normale relatie (niet-identificerend). - De entiteit kan onafhankelijk bestaan. - Voorbeeld: Docent – geeft – Cursus - Een docent kan bestaan zonder een cursus.
		Dubbele lijn Totale participatie – de entiteit moet deelnemen aan de relatie. - Wordt vaak gebruikt bij weak entities

✓

- **Voorbeeld:** Afbetaling = hoort_bij = Lening
- Elke afbetaling hoort verplicht bij een lening

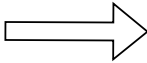
.....

**Gestippelde lijn**

Afgeleide of optionele relatie – wordt niet altijd direct opgeslagen of is optioneel.

- **Voorbeeld:** Leeftijd ... afgeleid_van ... Geboortedatum
- De leeftijd is afgeleid, niet opgeslagen in de database.

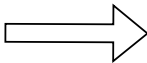
_____ 1

**1**

Eén instantie van de ene entiteit is gekoppeld aan **maximaal één** van de andere.

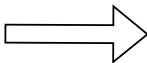
- Voorbeeld:** Student —1— Studentenkaart
- Elke student heeft maar één kaart.

_____ N

**N**

Eén instantie van de ene entiteit is gekoppeld aan **meerdere** van de andere.

- Voorbeeld:** Docent —N— Cursus
- Eén docent kan meerdere cursussen geven.

M _____ N**M:N**

Beide entiteiten kunnen **meerdere koppelingen** hebben.

- Voorbeeld:** Student —M:N— Cursus
- Studenten volgen meerdere cursussen, en cursussen hebben meerdere studenten.